
A continuació teniu el sistema de puntuació i la normativa general establerta per a la prova:

Estructura i Format de la Prova

La prova actual elimina el format antic on s'havia de triar en bloc entre una "Opció A" i una "Opció B". Ara s'ofereix un únic model d'examen on l'opcionalitat es redueix exclusivament a l'exercici de preguntes tipus test.

- **Durada de la prova:** 60 minuts.
- **Puntuació màxima:** 10 punts.
- **Nombre total d'exercicis:** 7 preguntes tipus test i 4 problemes

Preguntes tipus test

- Es plantegen 7 preguntes en total, però per obtenir la màxima puntuació només n'has de respondre 5 (revisar)
- Cada pregunta encertada suma el que indica a cada pregunta
- Cada pregunta incorrecta resta 0,16 punts
- Les preguntes no contestades (en blanc) no afecten la nota.
- Cada pregunta disposa de 4 opcions de resposta, on només una és correcta. Si se selecciona més d'una resposta, la pregunta s'anul·la.
- Atenció: Si responeu a més de 5 preguntes, només us corregiré les 5 primeres que hagis contestat.
- *Els problemes cal resoldre'ls en un document apart i adjuntar-ho juntament amb les respostes.*

Problemes de desenvolupament: Els quatre exercicis restants són exercicis de desenvolupament procedimental. Recordeu d'enquadrar bé les respostes i no deixar-vos les unitats. I s'avalua tant el resultat final com el procediment lògic per arribar-hi.

1.-Si volem que per un cable on circula una intensitat de 4 A passin exactament $2 \cdot 10^{22}$ electrons, quant de temps (en minuts i segons) haurà d'estar funcionant el circuit? (Dada d'equivalència: $1 \text{ electró} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)
(1 punt)

Solucionari:**(1)****Resolució breu****1. Trobar la càrrega total (Q)**

Multipliquem el nombre d'electrons per la càrrega de cadascun:

$$Q = (2 \cdot 10^{22} \text{ electrons}) \cdot (1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C/e}^-) = \mathbf{3204 \text{ C}}$$

2. Calcular el temps (t)Utilitzem la fórmula $Q = I \cdot t$ aïllant el temps: $t = \frac{Q}{I}$

$$t = \frac{3204 \text{ C}}{4 \text{ A}} = \mathbf{801 \text{ segons}}$$

Resultat finalEl circuit hauria d'estar encès durant **801 segons** (que són uns 13 minuts i 21 segons).

2.-Un motor elèctric té una resistència de $1,5\Omega$ i hi circula una intensitat de 600mA. El fabricant especifica que el motor té un rendiment del 80% (és a dir, només aprofita el 80% de l'energia que consumeix, la resta es perd en calor).

Si el motor està funcionant durant 4 hores al dia, calcula: (1 punt)

1. La potència total absorbida (P_{abs}) de la xarxa elèctrica (en W)
2. La potència útil que realment aprofita el motor
3. L'energia consumida al mes (30 dies) expressada en kWh.
4. El cost mensual si el preu de l'electricitat és de 0,22 kWh

Solucionari: (2)

1. Potència absorbida (P_a)

Utilitzem la fórmula de la potència a partir de la resistència:

$$P_a = I^2 \cdot R$$

$$P_a = (0,6 \text{ A})^2 \cdot 1500 \, \Omega = 0,36 \cdot 1500 = \mathbf{540 \text{ W}}$$

2. Potència útil (P_u)

Apliquem el rendiment (η):

$$P_u = P_a \cdot \eta$$

$$P_u = 540 \text{ W} \cdot 0,8 = \mathbf{432 \text{ W}}$$

3.- Energia elèctrica

$$E = P_a \cdot t_{\text{total}}$$

$$E = 0,54 \text{ kW} \cdot 120 \text{ h} = \mathbf{64,8 \text{ kWh}}$$

4.- Cost

$$\text{Cost} = 64,8 \text{ kWh} \cdot 0,22 \text{ €/kWh} = \mathbf{14,26 \text{ €}}$$

3.-Una resistència té un valor nominal de 800Ω amb una tolerància del 5%. Si per aquest component circula una intensitat de corrent de $0,5 \text{ A}$, quina és la potència màxima que podria arribar a dissipar la resistència en el pitjor dels casos? (0,5 punts)

Solucionari:

(3)

1 Trobar la resistència més alta possible (R_{max}):

- 5% de $800 = 40 \Omega$
- $R_{max} = 800 + 40 = \mathbf{840 \Omega}$

2 Calcular la potència amb aquest valor:

- $P = I^2 \cdot R$
- $P = 0,5^2 \cdot 840 = 0,25 \cdot 840 = \mathbf{210 \text{ W}}$

Resposta: La potència màxima que pot arribar a dissipar és de 210 W .

4.- Un generador amb una f.e.m. de 12V i una resistència interna de $0,8\Omega$ alimenta un motor que té una resistència interna de 5Ω . El corrent que circula pel circuit és de $1,5 \text{ A}$ i la resistència dels conductors és de $0,2\Omega$. Calcula la fcm (V) que desenvolupa el motor.(0,5 punts)

Per trobar la ε' , apliquem l'equació general del circuit (Llei d'Ohm generalitzada) i aïllem la incògnita:

$$I = \frac{\varepsilon - \varepsilon'}{\sum R} \longrightarrow \varepsilon' = \varepsilon - I \cdot (r + r' + R_c)$$

- 1 Sumem totes les resistències del circuit:

$$\sum R = 0,8 \text{ (gen.)} + 5 \text{ (mot.)} + 0,2 \text{ (cond.)} = \mathbf{6 \Omega}$$

- 2 Calculem la fcem:

$$\varepsilon' = 12 \text{ V} - (1,5 \text{ A} \cdot 6 \Omega)$$

$$\varepsilon' = 12 \text{ V} - 9 \text{ V} = \mathbf{3 \text{ V}}$$

5. -Què s'entén per potència nominal d'una màquina elèctrica? (0,5 punts)

- a) La potència elèctrica total que la màquina absorbeix de la xarxa, incloent-hi totes les pèrdues d'energia per efecte Joule.
- b) La potència màxima absoluta que pot assolir la màquina durant un instant breu abans de patir danys estructurals o cremar-se.
- c) La màxima potència útil que pot proporcionar de manera permanent sense que l'escalfament sobrepassi el límit que en deterioraria els aïllaments.
- d) La potència teòrica mínima necessària per vèncer el fregament intern i començar a produir treball mecànic.

Solucionari

(5)- resposta correcta: c

6.- Quina de les següents opcions descriu correctament la funció de les principals màquines elèctriques? (0,5 punts)

- a) Els motors transformen l'energia mecànica en elèctrica, els generadors l'elèctrica en mecànica i els transformadors emmagatzemen l'energia per al seu transport.
- b) Els transformadors transformen l'energia mecànica directament en elèctrica d'alta tensió per facilitar-ne la distribució a llargues distàncies.

c) Els generadors transformen l'energia mecànica en elèctrica, els motors transformen l'energia elèctrica en mecànica i els transformadors en varien les característiques.

d) Els generadors i motors transformen l'energia elèctrica en mecànica, mentre que els transformadors s'encarreguen exclusivament de reduir la potència elèctrica.

Solucionari

(6) resposta correcta C

7.- En la constitució d'una dinamo, quina de les següents llistes d'elements pertany exclusivament al rotor (la part mòbil)? (0,5 punts)

a) Els pols inductors, la culata i la caixa de borns.

b) El nucli de l'induït, el col·lector i l'eix.

c) El bobinatge inductor, les escombretes i els coixinets.

d) El bobinatge de l'induït, els pols auxiliars i les escombretes.

Solucionari

(7): Resposta correcta és el b

Problemes

Fórmules necessàries pels problemes de màquines elèctriques:

$$\varepsilon = K \Phi n \quad [\text{V}]$$

$$\text{on } K = \frac{N p}{60 a}$$

*Nota: p = parells de pols, a = parells de branques, Z = nombre total de conductors actius, Φ = flux en Webers, n = velocitat de gir

$$I = \frac{V_L - \varepsilon' - 2V_{co}}{R_t}$$

$$I_a = \frac{V_L - 2V_{co}}{R_t + R_{Ra}}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_{abs}}$$

$$P_{abs} = V_L I$$

$$\begin{aligned}
 & \text{*motor sèrie: } I_i = I; \quad P_u = P_i - \text{pèrdues mecàniques} \quad \Gamma_i = \frac{P_i}{\omega} \quad \Gamma_u = \frac{P_u}{\omega} \\
 & \omega = n \cdot \frac{2\pi}{60} \quad R_{Ra} = \frac{V_L - 2V_{co}}{I_a} - R_t \quad I_{cc} = \frac{V_L - 2V_{co}}{R_t}
 \end{aligned}$$

- 1) Una dinamo tetrapolar té el seu bobinatge induït dividit en quatre branques en paral·lel. Aquesta màquina està dissenyada per generar una Força Electromotriu (FEM) de 400V quan el seu rotor gira a una velocitat de 1200 min^{-1} . Sabent que el flux magnètic que travessa cada pol és de 40 mWb , calcula el nombre d'espores totals que conformen el bobinatge induït. (1 punt)

Solucionari

(1)

Resolució pas a pas

1. Identificació i preparació de les dades

Abans d'aplicar les fórmules, hem de traduir l'enunciat a les variables correctes i passar-les a unitats del Sistema Internacional:

- **Pols:** És tetrapolar (4 pols), per tant té $p = 2$ parells de pols.
- **Branques:** Té 4 branques en paral·lel, per tant té $a = 2$ parells de branques.
- **FEM (ε):** 400 V
- **Velocitat (n):** 1200 min^{-1}
- **Flux magnètic (Φ):** $40 \text{ mWb} = 0,04 \text{ Wb}$

2. Càlcul del nombre de conductors actius (Z)

Agafem la primera fórmula donada a l'enunciat i aïllem la variable Z :

$$\varepsilon = \frac{p}{a} \cdot Z \cdot \Phi \cdot \frac{n}{60}$$

Passant els termes a l'altre costat de la igualtat:

$$Z = \frac{\varepsilon \cdot a \cdot 60}{p \cdot \Phi \cdot n}$$

Substituïm els valors:

$$Z = \frac{400 \cdot 2 \cdot 60}{2 \cdot 0,04 \cdot 1200}$$

$$Z = \frac{48000}{96}$$

$$Z = 500 \text{ conductors}$$

3. Càlcul del nombre d'espises (N_{espises})

Com que cada espira està formada per dos conductors actius (els dos costats de l'espisa que tallen les línies de camp magnètic), apliquem la segona fórmula per trobar el resultat final:

$$N_{\text{espises}} = \frac{Z}{2}$$

$$N_{\text{espises}} = \frac{500}{2} = 250 \text{ espises}$$

- 2) Un motor de CC amb excitació sèrie té una resistència total de $R_t=0,8\Omega$ i està connectat a una xarxa $V=240V$. Quan funciona normalment genera una força contraelectromotriu (f_{cem}) de $E'=216V$ i gira a $n=1.500 \text{ min}^{-1}$. Les pèrdues mecàniques són de $P_{mec}=400 \text{ W}$ (1,5 punts)

Calcula:

- a) La intensitat de funcionament (I) ($2V_{co}=2V$)
- b) La intensitat de curtcircuit (I_{cc})
- c) El reòstat d'engegada (R_a) necessari si la intensitat d'engegada ha de ser $I_a=1,5 \cdot I_{intensitat}$
- d) La potència útil i el rendiment del motor.
- e) El parell intern Γ_{intern} i el parell útil $\Gamma_{útil}$ del motor.

Solucionari:

(2)

 Resolució pas a pas**a) La intensitat de funcionament (I)**

Aplicant l'equació fonamental del motor, on la tensió subministrada es reparteix entre la f_{cem} i la caiguda de tensió a la resistència interna:

$$V = E' + I \cdot R_t$$

Aïllem la intensitat (I):

$$I = \frac{V - E'}{R_t}$$

$$I = \frac{240 - 216}{0,8} = \frac{24}{0,8} = \mathbf{30 \text{ A}}$$

b) La intensitat de curtcircuit (I_{cc})

L'estat de curtcircuit en un motor es produeix quan el rotor està aturat (per exemple, en el mateix instant de l'engegada). Com que no gira, la força contraelectromotriu és zero ($E' = 0$).

$$I_{cc} = \frac{V}{R_t}$$

$$I_{cc} = \frac{240}{0,8} = \mathbf{300 \text{ A}}$$

c) El reòstat d'engegada (R_a) necessari

Volem limitar la intensitat d'engegada (I_a) perquè sigui 1,5 vegades la intensitat nominal.

$$I_a = 1,5 \cdot I = 1,5 \cdot 30 = \mathbf{45 \text{ A}}$$

Com que en l'engegada $E' = 0$, tota la tensió recau sobre la resistència total del circuit (la interna del motor més la del reòstat):

$$I_a = \frac{V}{R_t + R_a}$$

Aïllem la resistència del reòstat (R_a):

$$R_t + R_a = \frac{V}{I_a} \implies R_a = \frac{V}{I_a} - R_t$$

$$R_a = \frac{240}{45} - 0,8 = 5,33 - 0,8 = \mathbf{4,53 \Omega}$$

d) La potència útil i el rendiment del motor

Primer calculem la potència elèctrica interna (P_{int}), que és l'energia que el motor converteix d'elèctrica a mecànica (abans de restar pèrdues mecàniques):

$$P_{\text{int}} = E' \cdot I = 216 \text{ V} \cdot 30 \text{ A} = \mathbf{6480 \text{ W}}$$

(També es podria calcular com a potència absorbida menys pèrdues per efecte Joule: $P_{\text{abs}} - P_{\text{Cu}} = (240 \cdot 30) - (30^2 \cdot 0,8) = 7200 - 720 = 6480 \text{ W}$).

Ara restem les pèrdues mecàniques per obtenir la **potència útil** (P_u):

$$P_u = P_{\text{int}} - P_{\text{mec}}$$

$$P_u = 6480 - 400 = \mathbf{6080 \text{ W}}$$

Per al **rendiment** (η), dividim la potència útil entre la potència total absorbida de la xarxa:

$$P_{\text{abs}} = V \cdot I = 240 \cdot 30 = 7200 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_u}{P_{\text{abs}}} = \frac{6080}{7200} = 0,8444 \implies \mathbf{84,44\%}$$

e) El parell intern (Γ_{intern}) i el parell útil ($\Gamma_{\text{útil}}$) del motor

Abans de calcular els parells (o moments), necessitem la velocitat angular (ω) en rad/s:

$$\omega = n \cdot \frac{2\pi}{60} = 1500 \cdot \frac{2\pi}{60} = 50\pi \approx \mathbf{157,08 \text{ rad/s}}$$

Ara apliquem la relació de potència i parell ($P = \Gamma \cdot \omega$):

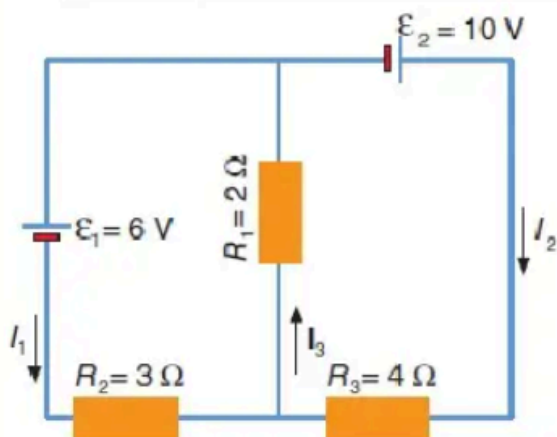
○ Parell intern:

$$\Gamma_{\text{intern}} = \frac{P_{\text{int}}}{\omega} = \frac{6480}{157,08} = \mathbf{41,25 \text{ Nm}}$$

○ Parell útil:

$$\Gamma_{\text{útil}} = \frac{P_u}{\omega} = \frac{6080}{157,08} = \mathbf{38,71 \text{ Nm}}$$

3. Calcula les intensitats assenyalades i la potència que desenvolupa cada circuit aplicant les lleis de Kirchhoff: (1,5 punts)

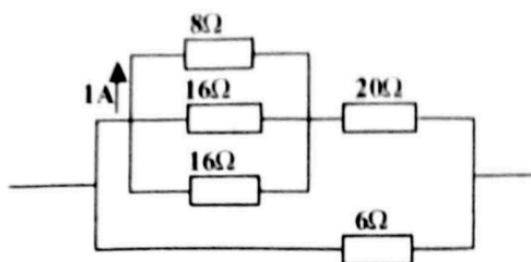


Solució:

$$I_1 = 2,15 \text{ A} / I_2 = 2,38 \text{ A} / I_3 = 0,23 \text{ A} / P = 36,76 \text{ W}$$

4.- Segons el circuit adjunt, la intensitat que circula per la resistència de 8Ω és d'1A

- Quina intensitat circularà per cadascuna de les resistències de 16Ω ?
- Quina energia es dissiparà en la resistència de 20Ω en un minut?
- Quina intensitat circularà per la resistència de 6Ω ?



Solucionari

(4)

- a) **Intensitat per les de $16\ \Omega$:** Com que estan en paral·lel amb la de $8\ \Omega$, la tensió és la mateixa:
 $V = 1\ \text{A} \cdot 8\ \Omega = 8\ \text{V}$. Per tant, $I_{16} = \frac{8}{16} = 0,5\ \text{A}$ per a cadascuna. [PDF](#)
- b) **Energia en la de $20\ \Omega$ en 1 minut (60 s):** La intensitat total que surt del grup paral·lel i passa per la de $20\ \Omega$ és $I_{tot} = 1 + 0,5 + 0,5 = 2\ \text{A}$.
 - $E = I^2 \cdot R \cdot t = 2^2 \cdot 20 \cdot 60 = 4800\ \text{J}$. [PDF](#)
- c) **Intensitat per la de $6\ \Omega$:** Està en paral·lel amb tota la branca anterior. La tensió total d'aquesta branca és $V_{total} = V_{paral·lel} + V_{20} = 8\ \text{V} + (2\ \text{A} \cdot 20\ \Omega) = 48\ \text{V}$.
 - $I_6 = \frac{48}{6} = 8\ \text{A}$. [PDF](#)